LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Fakih Nabal

(2509106009)

Kelas A1‘25

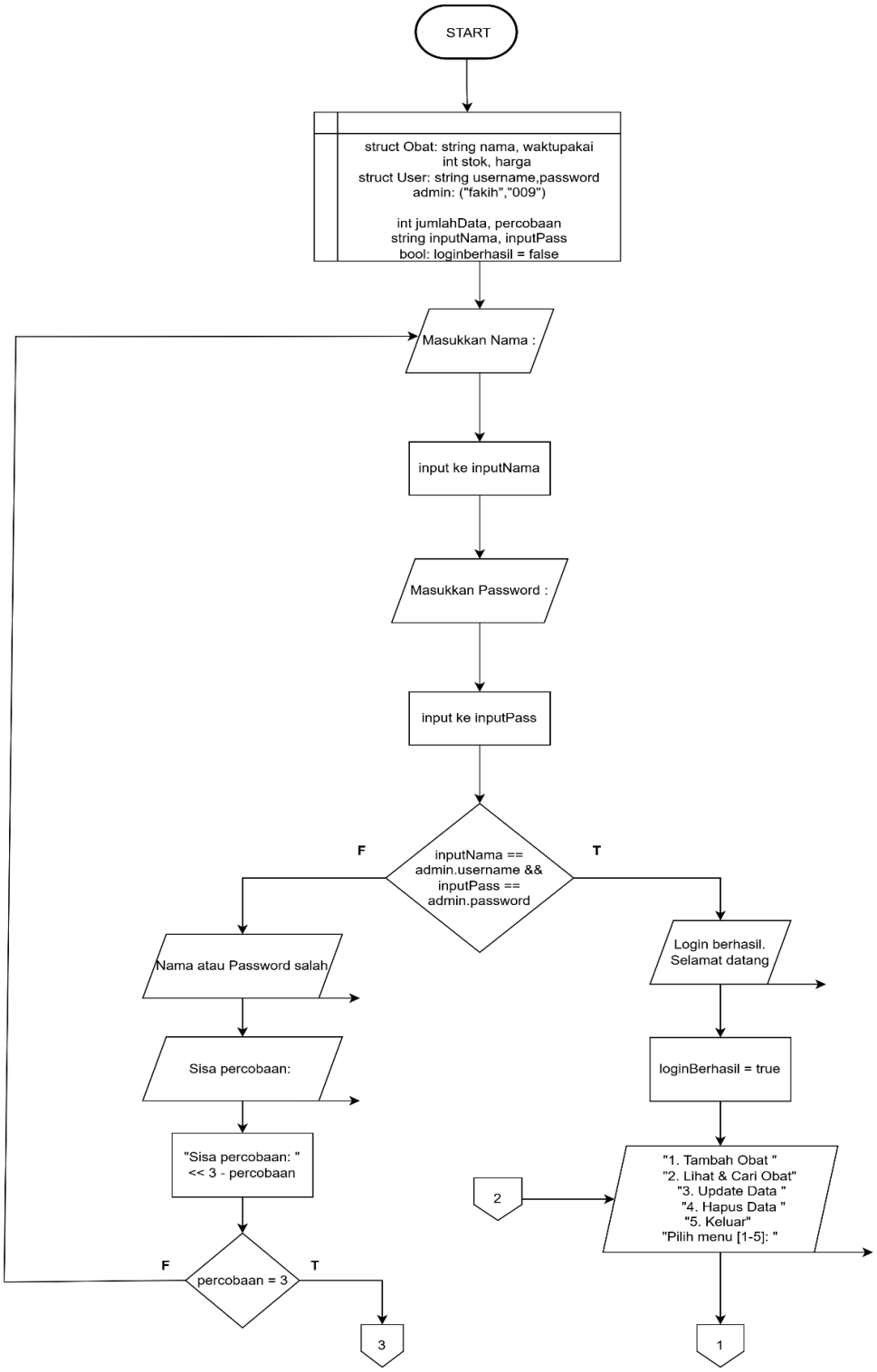
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

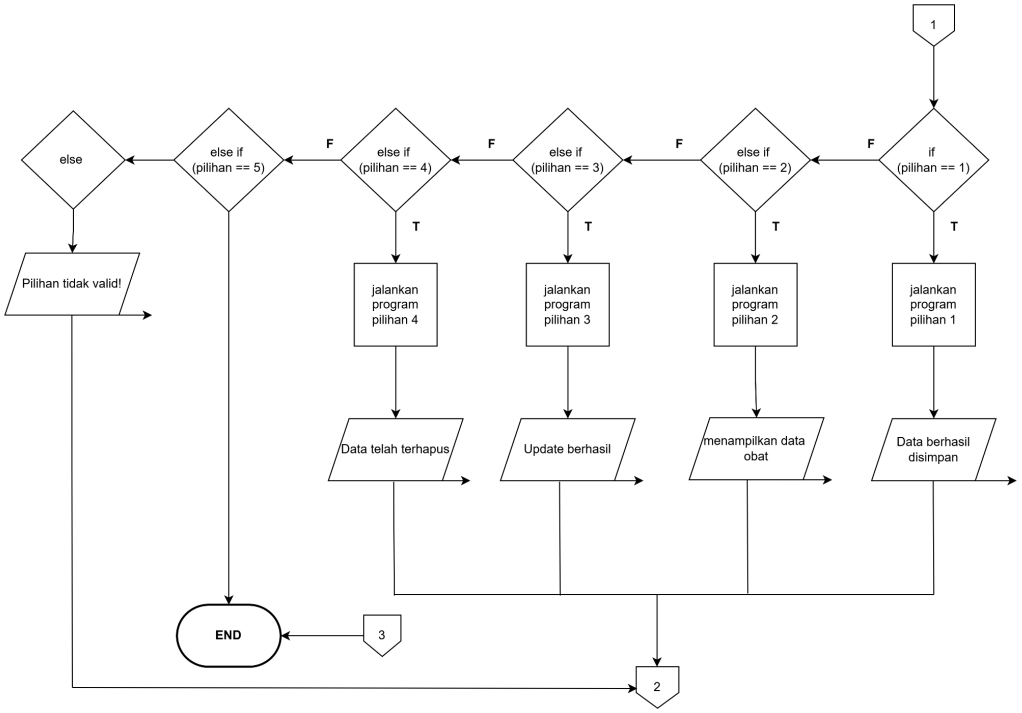
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart

Pertama-tama program akan meminta user untuk melakukan login terlebih dahulu dengan menanyakan username dan password jika user menjawab dengan benar maka program akan membuka akses untuk melanjutkan program, jika user salah menjawab maka program akan kembali menanyakan username dan password, jika user salah menjawab sebanyak tiga kali maka program tidak akan memberikan akses ke user dan akan berhenti beroperasi.



Gambar 1.2 flowchart

Setelah user menjawab dengan benar program akan menampilkan menu utama yang berisi lima pilihan, pilihan pertama adalah “Tambah obat” disini user bisa menambahkan data obat baru. Pilihan kedua adalah “Lihat & Cari Obat” disini user bisa melihat data obat yang sudah ada, user juga bisa mencari data obat secara spesifik dengan memasukkan nama obat yang dicari. Pilihan ketiga adalah “Update Data” disini user bisa mengubah data yang sudah ada jika ada kekeliruan atau perubahan dari data yang sudah ada. Pilihan keempat adalah “Hapus Data” disini user bisa menghapus data obat yang sudah tidak diperlukan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat menggunakan metode pemrograman **predefined process** agar program terlihat lebih rapi, program ini juga telah menerapkan konsep pointer **Address-of Operator** (&) dan **Dereference Operator** (*) yang bertujuan agar program lebih efisien dalam mengelola data. Program ini bertujuan untuk memudahkan para apoteker untuk mengelola penyimpanan obat-obatan yang ada di apotik.

3. Source Code

Source Code:

```
void Create() {
    cout << "\n=== Tambah Obat ===" << endl;
    cin.ignore();
    cout << "Nama obat      : "; getline(cin, daftarObat[jumlahData].nama);
    cout << "Waktu pakai (pemakaian x jam)   : "; getline(cin, daftarObat[jumlahData].waktuPakai);
    cout << "Jumlah stok    : "; cin >> daftarObat[jumlahData].stok;
    cout << "Harga satuan (Angka): "; cin >> daftarObat[jumlahData].harga;
    cin.ignore(1000, '\n');
    jumlahData++;
    cout << "\nData berhasil disimpan" << endl;
}
```

Gambar 3.1 Create

```
void Read() {
    if (jumlahData == 0) {
        cout << "\nData masih kosong" << endl;
    } else {
        cout << "No\tNama\t\tWaktu\t\tStok\tHarga" << endl;
        cout << "-------------------------------------------------------------" << endl;
        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
            cout << i + 1 << "\t" << daftarObat[i].nama;
            if (daftarObat[i].nama.length() < 8) cout << "\t\t"; else cout << "\t";
            cout << daftarObat[i].waktuPakai;
            if (daftarObat[i].waktuPakai.length() < 8) cout << "\t\t"; else cout << "\t";
            cout << daftarObat[i].stok << "\t" << "Rp" << daftarObat[i].harga;
            if (daftarObat[i].stok < 5) cout << " (Stok hampir habis)";
            cout << endl;
        }

        char subPilihan;
        cout << "\nIngin mencari obat? (y/n): "; cin >> subPilihan;
        cin.ignore(1000, '\n');
        if (subPilihan == 'y' || subPilihan == 'Y') {
            string cari;
            cout << "Masukkan Nama Obat: "; getline(cin, cari);
            bool temu = false;
            for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                if (daftarObat[i].nama == cari) {
                    cout << "Ditemukan: " << daftarObat[i].nama << " | Stok " << daftarObat[i].stok << endl;
                    temu = true;
                }
            }
            if (!temu) cout << "Obat tidak ditemukan" << endl;
        }
    }
}
```

Gambar 3.2 Read

```
void Update() {
    if (jumlahData == 0) {
        cout << "\n[!] Data kosong." << endl;
    } else {
        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) cout << i + 1 << ". " << daftarObat[i].nama << endl;
        int nomor;
        cout << "\nNomor urut yang diupdate: "; cin >> nomor;
        cin.ignore(1000, '\n');
        if (nomor > 0 && nomor <= jumlahData) {
            int idx = nomor - 1;
            cout << "Masukkan Nama Baru: "; getline(cin, daftarObat[idx].nama);
            cout << "Masukkan Stok Baru: "; cin >> daftarObat[idx].stok;
            cout << "Masukkan Harga Baru: "; cin >> daftarObat[idx].harga;
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "Update Berhasil!" << endl;
        } else {
            cout << "[!] Nomor tidak valid." << endl;
        }
    }
}
```

Gambar 3.3 Update

```
void Delete() {
    if (jumlahData == 0) {
        cout << "\nData kosong." << endl;
        return;
    }
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++)cout << i + 1 << ". " << daftarObat[i].nama << endl;
    int nomor;
    cout << "\nNomor urut yang dihapus: "; cin >> nomor;
    if (nomor > 0 && nomor <= jumlahData) {
        for (int i = nomor - 1; i < jumlahData - 1; i++) daftarObat[i] = daftarObat[i + 1];
        jumlahData--;
        cout << "Data telah terhapus" << endl;
    } else {
        cout << "Nomor tidak valid" << endl;
    }
    cin.ignore(1000, '\n');
}
```

Gambar 3.4 Delete

```
int main() {
    User admin = {"fakih", "009"};

    if (!Login(admin)) {
        cout << "Kesempatan habis. Program berhenti" << endl;
        return 0;
    }

    int pilihan;
    do {
        Menu();
        if (!(cin >> pilihan)) {
            cout << "Input harus angka!" << endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            continue;
        }

        switch (pilihan) {
            case 1: Create(); break;
            case 2: Read(); break;
            case 3: Update(); break;
            case 4: Delete(); break;
            case 5: cout << "Program Selesai" << endl; break;
            default: cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
        }
    } while (pilihan != 5);
    return 0;
}
```

Gambar 3.5 Main

```
bool Login(User* admin) {        //--------------- Parameter pointer (User* admin)
    string inputNama, inputPass;
    int percobaan = 0;
    while (percobaan < 3) {
        cout << "\n=====================================" << endl;
        cout << "            SISTEM LOGIN ADMIN" << endl;
        cout << "==================  (const char [22])"Masukkan Nama      : "
        cout << "Masukkan Nama      : "; cin >> inputNama;
        cout << "Masukkan Password  : "; cin >> inputPass;

        if (inputNama == admin->username && inputPass == admin->password) {  //--------------- dereference operator (->)
            return true;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "Nama atau Password salah. Sisa: " << 3 - percobaan << endl;
        }
    }
    return false;
}
```

Gambar 3.6 Pointer

Tanda asterisk (*) memberitahu program bahwa variabel admin adalah sebuah pointer yang menampung alamat memori, dan tanda panah (->) ini adalah bentuk dari dereference yang bertugas pergi ke alamat yang ditunjuk admin dan mengambil isi dari alamat (username dan password).

```
int main() {
    User admin = {"fakih", "009"};

    if (!Login(&admin)) {     //--------------- Address-of Operator (&)
        cout << "Kesempatan habis. Program berhenti" << endl;
        return 0;
    }
```

Gambar 3.7 Pointer

4. Hasil Output

```
========================================
    SISTEM MANAJEMEN OBAT APOTEK
========================================
1. Tambah Obat Baru
2. Lihat & Cari Stok
3. Update Data Obat
4. Hapus Data Obat
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 1
```

Gambar 4.1 Output menu

```
Pilih menu [1-5]: 1

=== Tambah Obat ===
Nama obat      : paracetamol
Waktu pakai (pemakaian x jam)    : 3x24
Jumlah stok      : 16
Harga satuan (Angka)      : 10000

 Data berhasil disimpan
```

Gambar 4.2 Output pilihan 1

```
Pilih menu [1-5]: 2
No      Nama            Waktu           Stok    Harga
------------------------------------------------------------
1       paracetamol     3x24            16      Rp10000
2       paramex         2x24            6       Rp8000

 Ingin mencari obat? (y/n): y
Masukkan Nama Obat: paramex
Ditemukan: paramex | Stok 6
```

Gambar 4.3 Output pilihan 2

```
Pilih menu [1-5]: 3
1. paracetamol
2. paramex

Nomor urut yang diupdate: 2
Masukkan Nama Baru: promagh
Masukkan Stok Baru: 42
Masukkan Harga Baru: 8000
 Update Berhasil!

=====================================
    SISTEM MANAJEMEN OBAT APOTEK
=====================================
1. Tambah Obat Baru
2. Lihat & Cari Stok
3. Update Data Obat
4. Hapus Data Obat
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 2
No      Nama            Waktu           Stok    Harga
-------------------------------------------------------------
1       paracetamol     3x24            16      Rp10000
2       promagh         2x24            42      Rp8000

 Ingin mencari obat? (y/n): n
```

Gambar 4.4 Output pilihan 3

```
Pilih menu [1-5]: 4
1. paracetamol
2. promagh

Nomor urut yang dihapus:1
Data telah terhapus

=====================================
    SISTEM MANAJEMEN OBAT APOTEK
=====================================
1. Tambah Obat Baru
2. Lihat & Cari Stok
3. Update Data Obat
4. Hapus Data Obat
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 2
No      Nama            Waktu           Stok    Harga
-------------------------------------------------------------
1       promagh         2x24            42      Rp8000

 Ingin mencari obat? (y/n):
```

Gambar 4.5 Output pilihan 4

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Hasmiyah/.vscode/praktikum-apd/post-test/post-test-apd-2/.git/
PS C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-2>
```

Digunakan untuk menginisiasi repository Git ke lokal.

5.2 GIT Add

```
C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test>git add .
```

Digunakan untuk menambahkan perubahan file ke staging area.

5.3 GIT Commit

```
C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test>git commit -m "posttest 5"
[main 4474e35] posttest 5
 1 file changed, 134 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/posttest_apd_5/2509106009_Muhammad_Fakih_Nabal_PT_5.py
```

Digunakan untuk menyimpan perubahan file yang sudah dimasukkan ke staging area.

5.4 GIT Remote

```
C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test>git remote add origin https://github.com/fakih004/praktikum-apd.git
error: remote origin already exists.
```

Digunakan untuk menghubungkan repository lokal ke repository lain.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-2> git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 390.74 KiB | 14.47 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/fakih004/praktikum-apd.git
   6ce701c..860c336  main -> main
```

Digunakan untuk mengirim commit repository lokal ke repository remote.